# TALLER

## Mezcla de fertilizantes

Una empresa agrícola fabrica dos tipos de fertilizante mezclando tres compuestos químicos (A, B, C). Tiene disponibles 120 kg de A, 80 kg de B y 150 kg de C por semana. Cada tonelada producida genera una ganancia de $180 (Fertilizante F1) y $220 (Fertilizante F2).

| | Compuesto A (kg) | Compuesto B (kg) | Compuesto C (kg) | Ganancia ($/ton) |
|---|---|---|---|---|
| Fertilizante F1 ($x_1$) | 3 | 2 | 5 | 180 |
| Fertilizante F2 ($x_2$) | 4 | 1 | 3 | 220 |
| Disponible (kg) | 120 | 80 | 150 | — |

a) Definición de variables

$x_1$ = Toneladas de fertilizante 1

$x_2$ = Toneladas de fertilizante 2

b) Función objetivo = Maximizar ganancia

$$\max Z = 180x_1 + 220x_2$$

c) Restricciones

* $3x_1 + 4x_2 \leq 120$
* $2x_1 + x_2 \leq 80$
* $5x_1 + 3x_2 \leq 150$
* $x_1, x_2 \geq 0$

Verificación del resultado obtenido en el código:

$x_1 = 21{,}8182$ toneladas de fertilizante 1

$x_2 = 13{,}6364$ toneladas de fertilizante 2

Evaluando en las restricciones

$3(21{,}8182) + 4(13{,}6364) = 120 \leq 120$ ✓

$2(21{,}8182) + 13{,}6364 = 57{,}3 \leq 80$ ✓

$5(21{,}8182) + 3(13{,}6364) = 150 \leq 150$ ✓

Función objetivo

$$Z = 180(21{,}8182) + 220(13{,}6364) = \$6927{,}2$$

Coincide con el resultado del código

d) Clasificación

Este problema se clasifica como un modelo lineal y continuo pues la función objetivo y las restricciones son combinaciones lineales de primer grado, además $x_1$ y $x_2$ pueden tomar valores decimales.

# Producción semanal de una fábrica

Una fábrica produce sillas y mesas. La producción de la semana siguiente depende de la demanda de la semana actual según las siguientes relaciones:

$$S_{n+1} = 0.6 \cdot S_n + 0.2 \cdot M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0.1 \cdot S_n + 0.5 \cdot M_n + 20$$

Donde *S_n* es el número de sillas producidas en la semana *n* y *M_n* el número de mesas. Se parte de *S_0 = 200* sillas y *M_0 = 80* mesas.

a) Identificar variables

Variables independientes

* n que corresponde al tiempo en el que se lleva a cabo la producción (las semanas)

Variables dependientes

* $S_n$ que corresponde a las sillas producidas en la semana n, cuya producción además depende de n-1 (semana anterior)
* $M_n$ - que corresponde a las mesas producidas en la semana n, cuya producción además depende de n-1 (semana anterior)

b) Clasificación del modelo

Este es un modelo lineal porque las variables solo se multiplican por constantes, no hay potencias ni productos entre ellas. Por otra parte, es discreto porque la variable independiente (Nº de semanas) se mide en intervalos separados avanzando de n a n+1

c) a. Producción semana 1

$S_1 = 0{,}6 \cdot 200 + 0{,}2 \cdot 80 + 40$
$S_1 = 176$

$M_1 = 0{,}1 \cdot 200 + 0{,}5 \cdot 80 + 20$
$M_1 = 80$

Por lo tanto, en la semana 1 se producen 176 sillas y 80 mesas

b. Producción semana 2

$S_2 = 0{,}6 \cdot 176 + 0{,}2 \cdot 80 + 40$
$S_2 = 161{,}6 \approx 161$

$M_2 = 0{,}1 \cdot 176 + 0{,}5 \cdot 80 + 20$
$M_2 = 77{,}6 \approx 77$

Por lo tanto, en la semana 2 se producen 161 sillas y 77 mesas

d) Valores de equilibrio

El equilibrio ocurre cuando la producción deja de cambiar, así que:

- $S_{n+1} = S_n = S$
- $M_{n+1} = M_n = M$

Se sustituye en las ecuaciones

$S = 0{,}6S + 0{,}2M + 40$

$S - 0{,}6S - 0{,}2M = 40$

$\boxed{0{,}4S - 0{,}2M = 40}$

$M = 0{,}1S + 0{,}5M + 20$

$M - 0{,}5M - 0{,}1S = 20$

$\boxed{-0{,}1S + 0{,}5M = 20}$

$0{,}4S - 0{,}2M = 40$
$-0{,}1S + 0{,}5M = 20$

**Epidemia en una ciudad**

En una ciudad de 10,000 habitantes se modela la propagación de una enfermedad. El modelo SIS divide la población en: $S(t)$ = susceptibles e $I(t)$ = infectados. La tasa de nuevos contagios es proporcional al producto $S \cdot I$ (contacto entre grupos) y los infectados se recuperan a tasa $\gamma = 0.1$ por día. La tasa de contagio es $\beta = 0.00003$ por día.

Como la población total es constante: $S(t) + I(t) = 10{,}000$, el modelo se reduce a:

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10{,}000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

**Se inicia con $I(0) = 50$ personas infectadas.**

a) Identificar variables y parámetros

Variable independiente

$t$ = Tiempo en días

Variable dependiente

$I(t)$ = Personas infectadas en el tiempo $t$
$S(t) = 10000 - I(t)$ → Personas susceptibles

Parámetros

$\beta = 0{,}00003$ tasa de contagio por día

$\gamma = 0{,}1$ tasa de recuperación por día

$P = 10.000$ población total

b) ¿Por qué el modelo es no lineal?

El modelo está dado por:

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

Si se expande se tiene:

$$\frac{dI}{dt} = \beta(10000I - I^2) - \gamma \cdot I$$

Así que I no permite que el modelo sea lineal pues tiene una potencia superior a 1

c) Condición inicial

$I(0) = 50$, lo que indica que hay 50 personas infectadas

d) Puntos de equilibrio

$$\beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I = 0$$

$$(\beta(10000 - I) - \gamma) I = 0$$

De aquí

① $I = 0$

Indica que no hay infectados, es decir que la enfermedad se erradica

② $\beta(10000 - I) - \gamma = 0$

$$\beta(10000 - I) = \gamma$$

$$10000 - I = \frac{\gamma}{\beta}$$

$$I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta}$$

Indica que la enfermedad se mantiene en la población con un número constante de infectados

## Modelo logístico de pesca

Una laguna tiene una población de peces que crece logísticamente. Cada año se extraen H = 80 peces por pesca controlada. La capacidad máxima de la laguna es K = 1000 peces y la tasa de crecimiento intrínseca es r = 0.4.

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

Se parte de una población inicial de *P_0 = 400* peces.

a) Identificar variables y parámetros

Variable independiente

$n$ = Tiempo en años

Variable dependiente

$P_n$ = Población de peces en el año $n$

Parámetros

$H = 80$ (peces que se extraen por año)
$K = 1000$ (capacidad maxima de la laguna)
$r = 0{,}4$ (tasa de crecimiento intrínseca)

b) Clasificación del modelo

El modelo está dado por:

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

Al expandirlo se obtiene:

$$P_{n+1} = P_n + r P_n - \frac{r P_n^2}{K} - H$$

Por lo que $P_n$ queda elevado a un exponente superior a 1, siendo un problema no lineal.

Por otra parte, n solo toma valores enteros (año 1, 2, 3 etc), entonces es discreto

c) a. Población al final del año 1

$$P_1 = P_0 + r \cdot P_0 \left(1 - \frac{P_0}{K}\right) - H$$

$$P_1 = 400 + 0{,}4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 416 \text{ peces}$$

a. Población al final del año 2

$$P_2 = P_1 + r \cdot P_1 \left(1 - \frac{P_1}{K}\right) - H$$

$$P_2 = 416 + 0{,}4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 433{,}2 \approx 433 \text{ peces}$$

d) Puntos de equilibrio

El equilibrio ocurre cuando $P_{n+1} = P_n = P$

Se sustituye:

$$P = P + r \cdot P \left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$

$$P = P + rP - \frac{rP^2}{K} - H$$

$$0 = \cancel{P} + rP - \frac{rP^2}{K} - H - \cancel{P}$$

$$\frac{K}{r}\left(0 = \frac{-rP^2}{K} + rP - H\right)$$

$$P^2 - KP + \frac{KH}{r} = 0$$

Se sustituyen valores

$$P^2 - 1000P + \frac{(1000)(80)}{0,4} = 0$$

$$P^2 - 1000P + 200000 = 0$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{1000000 - 4(1)(200000)}}{2(1)} = \frac{1000 \pm 447,2135955}{2}$$

$$P_1 = \frac{1000 + 447,2135955}{2} = 723,6 \approx 723 \text{ peces}$$

$$P_2 = \frac{1000 - 447,2135955}{2} = 276,4 \approx 276 \text{ peces}$$

Análisis

* $P_1 = 723,6$ representa un punto de equilibrio estable en el que la población se mantiene; la pesca y el crecimiento se balancean

* $P_2 = 276,4$ representa un punto de equilibrio inestable, debajo de este la pesca supera el crecimiento y la población disminuye hasta desaparecer